

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

daclatasvir hydrochloride(as daclatasvir 60mg) 66mg
(다클린자정60밀리그램, (유)한국비엠에스제약)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1정 중 daclatasvir hydrochloride(as daclatasvir 60mg) 66mg

☐ **효능 효과 :**

- 대상성 간질환(간경변을 포함)을 가진 성인 환자에서 다른 약제와 병용하여 유전자형 1b형 만성 C형 간염의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2015년 제7차 약제급여평가위원회 : 2015년 6월 4일

- 급여기준 자문위원회 심의일 : 2015년 4월 9일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “대상성 간질환(간경변을 포함)을 가진 성인 환자에서 다른 약제와 병용하여 유전자형 1b형 만성 C형 간염의 치료”에 허가받은 약제로 대체요법인 peg interferon α + ribavirin 병용요법 대비 지속적 바이러스 반응(SVR₁₂) 등의 임상적 유용성 개선이 인정되고, 투약비용이 대체약제 가중투약비용보다 저렴하여 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “대상성 간질환(간경변을 포함)을 가진 성인 환자에서 다른 약제와 병용하여 유전자형 1b형 만성 C형 간염의 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 peg interferon α-2a, peg interferon α-2b, ribavirin이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 HCV 범유전자형 (pan-genotypic) NS5A 억제제¹⁾로 HCV 복제 복합체의 필수 구성 요소인 비구조단백 5A(NS5A)을 저해하여 HCV RNA 복제 및 바이러스 입자형성(Virion assembly)을 저해함.²⁾
- 교과서³⁾⁴⁾⁵⁾ 및 가이드라인⁶⁾에서 신청품은 next generation DAA로서 만성 C형 간염에 sofosbuvir, asunaprevir, PEG-INFs, ribavirin 등과 병용요법으로 언급되고 있으며, 특히, genotype 1b의 경우 asunaprevir와 병용 시 매우 높은 효과를 나타낸다고 언급됨.⁷⁾
- genotype 1b 만성C형 간염, HCV RNA 10,000IU/ml 이상인 18세 이상의 환자 중 이전에 치료받은 적이 없는 환자(n=307)를 대상으로 위약대조, “daclatasvir + asunaprevir” 병용요법(이하 신청요법)의 3상 임상시험을 수행하고, “peg interferon α + ribavirin” 병용요법(이하 P/R 요법)에 반응하지 않거나(n=205, 이하 무반응군), 동 요법에 부적격(ineligible)이거나 불내성(intolerant) 또는 부적격이면서 불내성인 환자(n=235)를 대상으로 open label, single arm 임상시험을 수행한 결과⁸⁾,
 - 이전에 치료받은 적이 없는 환자에 신청요법 투여 시(n=203)⁹⁾, 1차 효과 지표인 SVR₁₂¹⁰⁾는 90%(182/203, 95% CI 85-94)이며, 95% 신뢰구간의 최저값은 85%로, 동

임상시험의 목표값인 68%를 초과하여 신청요법의 효과를 입증함.¹¹⁾ 또한, 이전 치료 무반응군에 신청요법 투여 시 SVR₁₂는 82%(168/205, 95% CI 77 - 87)이며, 이전 치료에 부적격, 불내성 및 부적격이면서 불내성인 환자군의 경우 82%[95% CI 77-87]로 나타남.

- 기저상태로부터 HCV RNA 평균 감소는 2주째 4.8~5.0 log₁₀IU/mL로 나타남. 신청요법 투여 4주째 HCV RNA는 이전에 치료받은 적이 없는 환자에서 168명(83%), 무반응군에서 150명(73%), 부적격, 불내성 및 부적격이면서 불내성인 투여군에서 각각 189명(93%), 174명(85%), 204명(87%)의 환자가 검출한계 25 IU/mL 이하로 검출되지 않음.
 - ✓ SVR₁₂는 신청품 투여 4주째에 HCV RNA가 검출되지 않은 환자군(89% [425 of 477])이 검출된 환자군(73%[117 of 161])에 비해 높게 나타남.
- 성별, 나이, 인종, BMI, *IL28B* genotype에 대한 subgroup analysis에서 각 지표간 SVR₁₂의 차이는 없었으며, 간경변증환자(83%), 간경변증이 없는 환자(85%)에서도 SVR₁₂는 비슷하게 나타났으나, 기저상태 HCV RNA가 800,000IU/mL이하인 환자에서 SVR₁₂는 높게 나타남.
 - ✓ 약제내성과 관련된 NS5A와 NS3 변이는 기저상태환자의 20%에서 관찰됨. 신청품 고유의 약제내성과 관련된 NS5A-L31, NS5A-Y93, NS3-D168, 또는 2개 이상의 동시 변이는 75/596명에서 관찰되었으며, 이 환자들에서의 SVR₁₂는 39%(29/75명)였음.
- 모든 환자군에서 흔하게 발생한 이상반응(≥10%)은 두통, 피로, 설사, 오심, 무력증이었음. 신청요법 환자군에서 빈혈은 2%(12/642명)로 나타났으며, 발진의 경우 모두 경증 또는 중등도였음.
 - ✓ 이상반응으로 인한 투여 중단은 드물었으며, 대부분 ALT¹²⁾ 또는 AST¹³⁾ 상승이 원인이었으며, 투여 중단 후 이상반응은 소실됨.
 - ✓ 심각한 이상반응은 모든 환자군에서 39명(6%)에서 발생함. 이 중 4건이 daclatasvir 또는 asunaprevir와 연관된 것으로 추정되며, 부적격(ineligible)이거나 불내성(intolerant) 또는 부적격이면서 불내성인 환자군에서 2건의 심방세동, 이전에 치료받은 적이 없는 환자군에서 ALT 상승 1건, 간효소 상승 1건이 발생함.
- 관련 학회¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾에서는 유전자형 1b형 만성 C형 간염 환자를 대상으로 진행된 신청품의 3상 임상연구를 근거로 신청요법은 치료경험이 없는 환자군, 이전에 표준치료에 실패한 환자군, 부작용 또는 내약성으로 인해 표준치료를 시도할 수 없는 환자군 모두에서 간경변 동반 유무 상관없이 우수한 바이러스 반응율(SVR)을 보고하였고, 65세 이상의 고령환자에서도 높은 SVR률이 확인되었으며, 위약 투여군 대비 전반적인 이상반응

의 발현이나 이상반응으로 인한 치료 중단 비율 면에서 유사한 profile을 나타냈음을 언급함.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “대상성 간질환(간경변을 포함)을 가진 성인 환자에서 다른 약제와 병용하여 유전자형 1b형 만성 C형 간염의 치료”에 허가받은 약제로, 교과서¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾²¹⁾²²⁾, 가이드라인²³⁾²⁴⁾²⁵⁾, 학회의견²⁶⁾²⁷⁾²⁸⁾ 등을 고려 시, “peg interferon α-2a + ribavirin” 병용요법, “peg interferon α-2b + ribavirin” 병용요법을 대체요법으로 선정함.
- 신청요법(“daclatasvir + asunaprevir” 병용요법)은 대체요법 대비 임상적인 개선을 입증하였으며²⁹⁾, 신청요법의 일일투약비용은 ■■■■■원으로, 대체요법 일일 가중투약비용인 ■■■■■ 원 대비 저렴함.
 - 신청요법의 약가협상생략기준금액은 ■■■■■원/일임.

○ 재정 영향³⁰⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수³¹⁾는 ■■■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량³²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액은 1차 년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 되고³³⁾³⁴⁾, ■■■■■으로 예상됨.³⁵⁾
 - 신청품의 대상환자수 및 시장점유율 등에 따라 변동 가능함.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 일본, 독일, 영국에 등재되어있음.

Reference

- 1) HCV Non-structural protein (NS5A) replication complex inhibitor
- 2) Daclatasvir EMA 허가사항
- 3) Basic & Clinical Pharmacology, 13e(2015), TREATMENT OF HEPATITIS C INFECTION
- 4) Current Medical Diagnosis & Treatment (2015), Chapter 16. Liver, Biliary Tract, & Pancreas Disorders
- 5) Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 8e(2015), Chapter 119. Viral Hepatitis
- 6) 2013 대한간학회 C형간염 진료 가이드라인
- 7) Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease.(2016). Chapter 80. Hepatitis C : TREATMENT
- 8) Manns M et al., All-oral daclatasvir plus asunaprevir for hepatitis C virus genotype 1b: a multinational, phase 3, multicohort study. Lancet. 2014 Nov 1;384(9954):1597-605
- 9) 이전에 치료받은 적이 없는 환자에서 위약투여군의 경우 효과평가에 포함되지 않음.
- 10) sustained virologicl response(SVR): 지속적 바이러스 반응
- 11) The primary objective for the treatment-naïve cohort was to show that the lower bound of the 95% CI for daclatasvir plus asunaprevir was greater than 68% (based on historical results for telaprevir combined with peginterferon alfa plus ribavirin); the primary objective in other cohorts was to estimate SVR12 rates.
- 12) alanine aminotransferase
- 13) aspartate aminotransferase
- 14) 대한간학회()
- 15) 대한소화기학회()
- 16) 대한내과학회()
- 17) Harrison's Principles of Internal Medicine, 18e(2011), Chapter 306. Chronic Hepatitis
- 18) Basic & Clinical Pharmacology, 13e(2015), TREATMENT OF HEPATITIS C INFECTION
- 19) Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease.(2016). Chapter 80. Hepatitis C
- 20) Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases,8e(2015), Chapter 156. Hepatitis C
- 21) Current Medical Diagnosis & Treatment 2015. Chapter 16. Liver, Biliary Tract, & Pancreas Disorders
- 22) Advaces In Pharmacology vol.67(2013), Chapter 5. Hepatitis C Virus: Standard-of-Care Treatment
- 23) 2013 대한간학회 C형간염 진료 가이드라인
- 24) WHO guideline, GUIDELINES FOR THE SCREENING, CARE AND TREATMENT OF PERSONS WITH HEPATITIS INFECTION(2014)
- 25) AASLD guideline, Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C (revised date: 2014.12.19)
- 26) 대한간학회()
- 27) 대한소화기학회()
- 28) 대한내과학회()
- 29) 제약사제출자료 「유전자형 1b형 만성 C형 간염 치료를 위한 다클린자 60밀리그램®(다클라타스

비르) & 순베프라 100밀리그램[®] (아수나프레비르)의 임상적 유용성 평가를 위한 간접비교 자료」

30) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

31) [REDACTED]

32) 제약사 제출 예상사용량

- 다클린자정: 1차 년도 [REDACTED]정, 2차 년도 [REDACTED]정, 3차 년도 [REDACTED]정
- 순베프라캡슐: 1차 년도 [REDACTED]캡슐, 2차 년도 [REDACTED]캡슐, 3차 년도 [REDACTED]캡슐

33) 절대재정 소요금액 = 다클린자정 소요금액(다클린자정 제약사 연도별 예상사용량 × 신청가([REDACTED]원)) + 순베프라캡슐 소요금액(순베프라캡슐 제약사 연도별 예상사용량 × 신청가([REDACTED]원))

34) daclatasvir의 절대재정소요금액(1-3차년도): 약 [REDACTED]원 - [REDACTED]원
asunaprevir의 절대재정소요금액(1-3차년도): 약 [REDACTED]원 - [REDACTED]원

35) 재정증감액 = (신청요법 1일 투여비용 - 대체약제 가중 1일 투여비용) × 신청요법 예상사용일[§]
§ [REDACTED]